



Cardiopico-Monitor

Monitor de Bioseñales Multimodal con RP2040

Electrónica Digital 3 | Universidad de Antioquia

Esteban Garcés Atehortúa

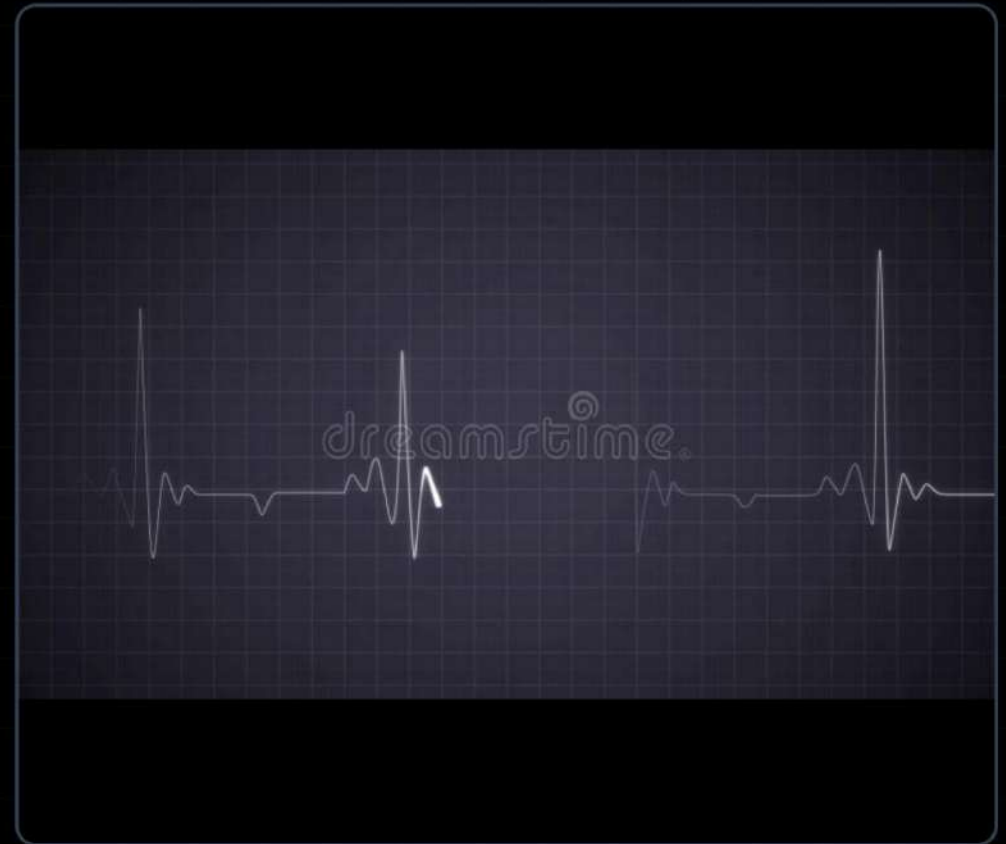
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Cardiopico-Monitor es una plataforma integrada para el **análisis clínico portátil** que correlaciona eventos eléctricos y acústicos del corazón.

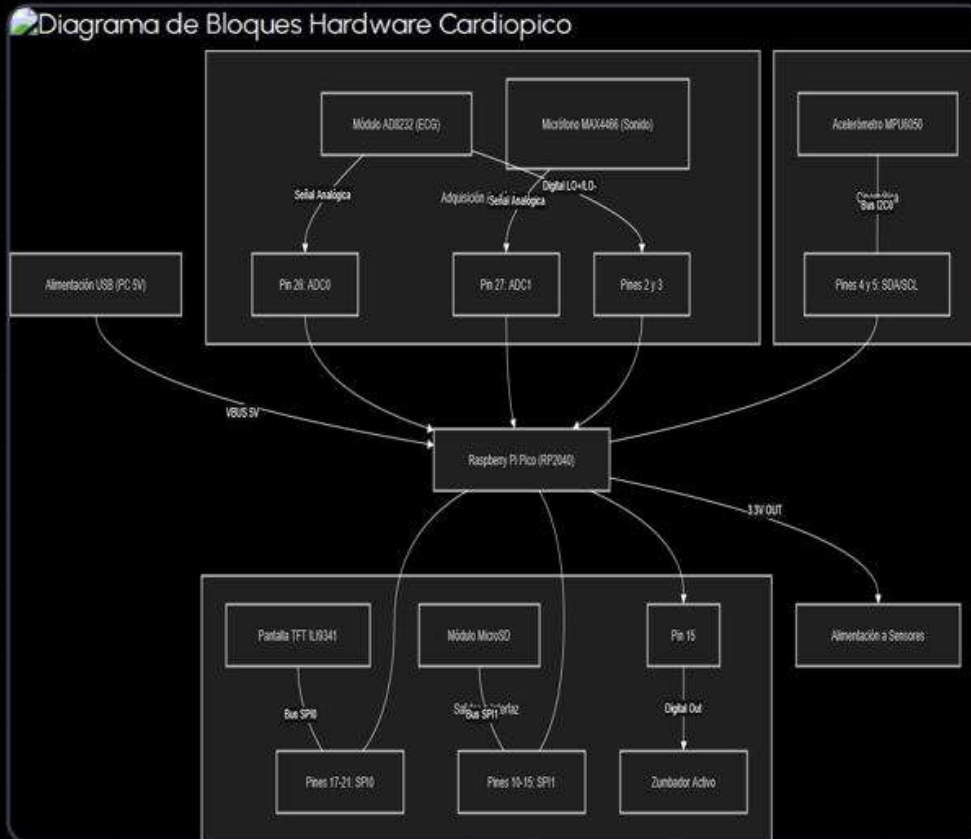
- ✓ **ECG:** Registro de potenciales cardíacos (AD8232).
- ✓ **PCG:** Fonocardiograma mediante microfonía (MAX4466).
- ✓ **Cinemática:** Filtrado de artefactos por movimiento.

Aplicaciones:

Telemedicina, diagnóstico preventivo y educación biomédica de bajo costo.



ARQUITECTURA DE HARDWARE



Interconectividad:

Basada en la alimentación por **USB (PC 5V)**, el sistema distribuye energía y datos de forma eficiente:

- **Bus I2C0:** Lectura del acelerómetro MPU6050.
- **Bus SPI0:** Renderizado dedicado para TFT ILI9341.
- **Bus SPI1:** Almacenamiento masivo en MicroSD.
- **ADC0/1:** Conversión de bioseñales analógicas.
- **Digital Out:** Feedback sonoro mediante Buzzer.

LÓGICA DEL FIRMWARE

Algoritmo Determinista:

La estabilidad temporal es garantizada mediante una arquitectura de **interrupciones y estados**:

- **ISR (5ms)**: Muestreo estricto de ECG y PCG (200Hz).
- **Procesamiento**: Filtros de media móvil y cálculo de Delta Cinemático.
- **Detección de Pico R**: Algoritmo de umbral dinámico con periodo refractario.
- **UI Dinámica**: Actualización de texto y alarmas a 2Hz.



REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Requisito Funcional	Estado	Validación
RF1/2	Muestreo dual ECG/PCG a 200Hz	Cumplido	Hardware Timer ISR
RF3	Detección de Electrodo Suelto (LO)	Cumplido	Lectura GPIO Pull-up
RF5/6	Identificación Pico R y cálculo BPM	Cumplido	Software Algorithmic
RF12/13	Datalogging CSV en MicroSD	Cumplido	FATFS Sincronizado
RF11	Alerta sonora sincronizada (Buzzer)	Cumplido	Pulso PWM 50ms

REQUISITOS NO FUNCIONALES



Determinismo

El error de sincronización (jitter) es inferior al 1% gracias a la prioridad de la ISR sobre el hilo principal.



Concurrencia

Escritura en SD y renderizado gráfico sin bloquear la adquisición de bioseñales de alta velocidad.



UI Eficiente

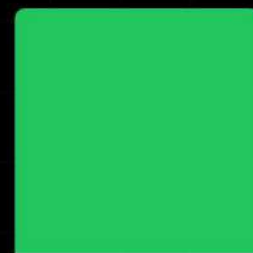
Uso de fuentes Bitmap personalizadas para inyectar texto sin parpadeo ni pérdida de FPS.

| COSTOS Y PRODUCCIÓN

\$120.000



Costo Prototipo
(Módulos)



Producción Masa
(Diseño PCB)

Integrando el **SoC RP2040** en una PCB dedicada se reduce el costo final en un **50%**.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO



Versionamiento

Gestión mediante Git/GitHub con ramas independientes para cada hito de hardware y software.



Desarrollo Modular

Aislamiento de subsistemas (SD, TFT, MPU) validados individualmente antes de la integración maestra.



Flujo Ágil

Planificación por fases de hardware analógico, firmware crítico y finalmente UI analítica.

| CONCLUSIONES



Poder del RP2040

Un microcontrolador económico puede ejecutar procesamiento multimodal, DSP y datalogging concurrente sin pérdida de sincronía.



Robustez Clínica

La detección de desconexión de electrodos y de artefactos por movimiento añade una capa de seguridad vital para el diagnóstico médico.



Solución Lógica

Los problemas físicos de ruido se resolvieron a nivel de firmware con algoritmos diferenciales, validando la potencia del software embebido.



Gracias por su **atención**

¿Preguntas sobre la implementación técnica?

"Con esto concluimos la presentación de Cardiopico-Monitor. Quedo abierto a sus preguntas sobre la arquitectura o los resultados obtenidos."